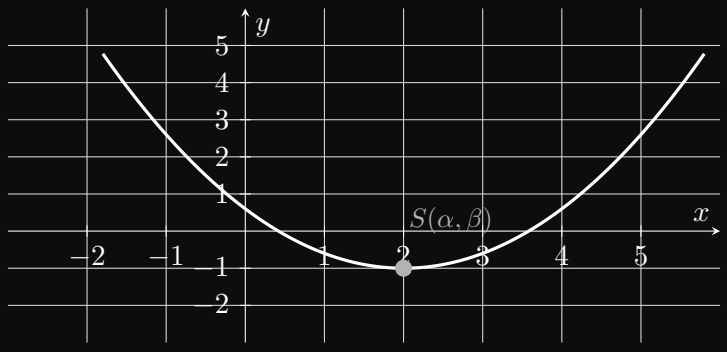
L'ODYSSÉE DU SECOND DEGRÉ

Une enquête en six tableaux

Inspectrice Maëlle Vasseur



« Chaque parabole cache un crime.
Chaque sommet cache un coupable. »

D'après l'application interactive *L'Odyssée du Second Degré*
Yann Merdy — Licence non commerciale

Table des affaires

1 Définition et forme développée **3**

2 La parabole — la signature du suspect **3**

3 Le rôle du signe de a **4**

4 Le sommet et l'axe de symétrie **4**

5 La forme canonique — le vrai visage **5**

6 Lire une valeur de f **6**

7 Le raccourci $f(0) = c$ **6**

8 Le tir au mur — la scène de crime **7**

9 Choix ou déduction ? **7**

10 Systèmes linéaires — la méthode de l'Inspectrice **9**

11 Le code à trois chiffres — reconstitution **9**

12 Deux points à la même ordonnée **10**

13 Retrouver b puis c **10**

14 Un seul coefficient **12**

15 Trouver a à partir d'une valeur **12**

16 Signe de $f(x)$ et orientation **12**

17 Lire α et β dans l'énoncé **14**

18 Le pic du dragon — reconstitution finale **14**

19 Les connecteurs logiques **16**

20 Choix ou déduction ? — la règle d'or **16**

21 Structure type d'une réponse **16**

22 Formulaire — tout ce qu'il faut retenir **17**

23 Les huit réflexes de l'Inspectrice **17**

24 Exercices récapitulatifs — les affaires classées **18**

Prologue

L'appel de 23h47

La pluie frappait la vitre du bureau 407 comme un métronome fatigué. L'Inspectrice Maëlle Vasseur n'avait pas dormi depuis trois jours. Sur la table, six dossiers. Six affaires non résolues. Six paraboles qui n'avaient jamais livré leurs secrets.

Le téléphone sonna.

— Inspectrice ? Une voix à peine audible. Six crimes. Six scènes. Une seule signature :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

. Vous avez jusqu'à l'aube.

La communication coupa. L'Inspectrice ouvrit le premier dossier. Elle savait qu'une nuit entière ne suffirait pas — mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix.

Ce que vous devez savoir avant de commencer

Ce carnet est le **journal de bord** de l'Inspectrice Maëlle Vasseur. Chaque chapitre est une **scène de crime** mathématique. Pour résoudre l'enquête, vous devrez maîtriser :

— la **fonction du second degré** et sa courbe, la parabole ;

— le **sommet**, l'**axe de symétrie**, la **forme canonique** ;

— les **conditions** imposées à une fonction (trajectoire, points, valeurs) ;

— la **rédaction rigoureuse** d'un raisonnement.

Un seul mot d'ordre : *observer, déduire, conclure.*

— Le dossier est ouvert. —

Chapitre 1

Le portrait du suspect

Le premier dossier s'ouvrit comme une porte qu'on n'aurait pas dû franchir. À l'intérieur, une photo : une courbe en forme de sourire, ou de moue, selon l'angle. Et sous la photo, une formule gravée comme sur une pierre tombale :

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

L'Inspectrice reposa sa tasse. C'était le portrait du suspect. Pas n'importe quel suspect : le suspect numéro un de toutes ses affaires non résolues.

1 Définition et forme développée

Définition — le portrait-robot

On appelle **fonction polynôme du second degré** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme

$$\boxed{f(x) = ax^2 + bx + c}$$

où a, b, c sont trois réels, avec la condition essentielle $a \neq 0$.

— a : coefficient dominant (coefficient de x^2) ;

— b : coefficient de x ;

— c : terme constant.

Cette écriture s'appelle la **forme développée** de f.

Piège n°1 — le faux suspect

Si $a = 0$, la fonction devient $f(x) = bx + c$: ce n'est plus du second degré, mais une simple droite. Le suspect s'est alors *déguisé*. La condition $a \neq 0$ est donc **indispensable**.

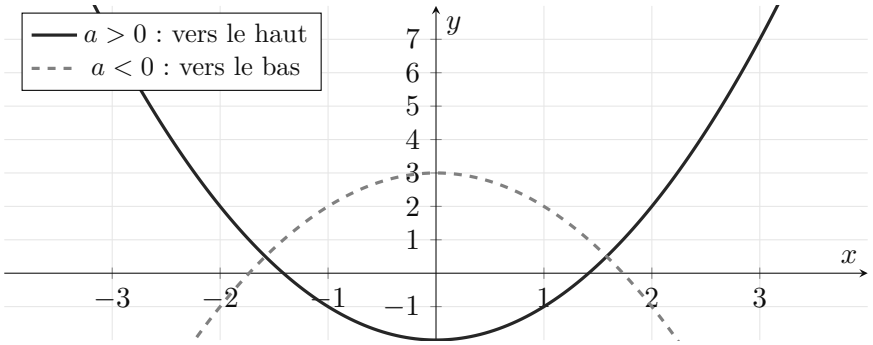
2 La parabole — la signature du suspect

Représentation graphique

La courbe représentative d'une fonction du second degré s'appelle une **parabole**. Elle possède :

— un **sommet** S : le point le plus bas ou le plus haut ;

— un **axe de symétrie** vertical passant par le sommet.



3 Le rôle du signe de a

Orientation de la parabole

Le signe de a détermine *complètement* l'orientation :

— $a > 0$: parabole tournée **vers le haut**. Le sommet est un *minimum*.

— $a < 0$: parabole tournée **vers le bas**. Le sommet est un *maximum*.

Plus $|a|$ est grand, plus la parabole est « resserrée ».

Piège n°2 — confusion

Le signe de a donne l'**orientation**, **pas** la position du sommet ni le signe de $f(x)$ sur tout $\mathbb{R}$.

4 Le sommet et l'axe de symétrie

Formules clés

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$:

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{(abscisse du sommet)}, \qquad \beta = f(\alpha) \quad \text{(ordonnée du sommet)}.$$

Le sommet est $S(\alpha\,;\,\beta)$. L'**axe de symétrie** est la droite

$$\boxed{x = \alpha = -\frac{b}{2a}}$$

Le réflexe de l'Inspectrice

Dès qu'un énoncé parle de sommet, d'axe de symétrie ou de maximum/minimum, l'Inspectrice note immédiatement $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$. C'est sa boussole.

5 La forme canonique — le vrai visage

Forme canonique

Toute fonction du second degré peut s'écrire sous la **forme canonique** :

$$\boxed{f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta}$$

où $(\alpha\,;\,\beta)$ sont les coordonnées du sommet. Cette forme met en évidence :

— le **sommet** $S(\alpha\,;\,\beta)$;

— l'**axe de symétrie** $x = \alpha$;

— l'**orientation** donnée par le signe de a.

Piège n°3 — la fausse identité

La forme canonique n'est **pas** une autre fonction : c'est la *même* fonction, simplement écrite autrement. On passe de l'une à l'autre par développement ou identification.

— Fin du premier portrait. Le suspect a un visage. —

Chapitre 2

L'affaire du ballon

Un stade vide, à minuit. Un ballon qui décolle, décrit un arc parfait, et retombe exactement au même endroit. Chaque fois. Comme si quelqu'un avait réglé la trajectoire au millimètre.

L'Inspectrice Maëlle Vasseur savait que derrière chaque trajectoire parfaite se cachait un esprit mathématique. Elle sortit son carnet. La scène de crime avait une équation.

6 Lire une valeur de f

Calculer $f(x_0)$

Pour calculer l'image d'un nombre x_0 par $f(x) = ax^2 + bx + c$, on remplace x par x_0 :

$$f(x_0) = a\,x_0^2 + b\,x_0 + c.$$

Aucun piège, mais une rigueur absolue sur les signes.

Rapport d'observation

Pour $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$:

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 2 - 3 + 1 = 0, \qquad f(2) = 8 - 6 + 1 = 3.$$

7 Le raccourci $f(0) = c$

Le raccourci le plus utile

Pour toute fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$\boxed{f(0) = c}$$

Autrement dit, c est **l'ordonnée à l'origine** : la hauteur à laquelle la parabole coupe l'axe des ordonnées.

Réflexe de l'Inspectrice

Dès qu'un énoncé donne $f(0)$, l'Inspectrice encadre la valeur de c avant même de lire la suite. C'est cadeau.

8 Le tir au mur — la scène de crime

La trajectoire du ballon

Un ballon lancé depuis le sol a une trajectoire de la forme

$$h(t) = at^2 + bt$$

(ici $c = 0$, car à $t = 0$, $h(0) = 0$).

— Le ballon **retombe au sol** à la distance d : $h(d) = 0$.

— Le ballon **passe au-dessus d'un mur** situé à la distance x_w, de hauteur h_w : $h(x_w) \geq h_w$.

Résolution guidée — drame en quatre actes

On veut $h(t) = at^2 + bt$ avec $h(6) = 0$ et $h(2) \geq 3$.
Acte 1 — $h(6) = 36a + 6b = 0$, donc $b = -6a$.
Acte 2 — On remplace b dans $h(2) \geq 3$:

$$4a + 2b \geq 3 \implies 4a + 2(-6a) \geq 3 \implies -8a \geq 3.$$

Acte 3 — On divise par $-8 < 0$: **le sens de l'inégalité change** !

$$a \leq -\frac{3}{8}.$$

Acte 4 — On *choisit* par exemple $a = -\dfrac{1}{2}$. Alors $b = -6 \times (-\frac{1}{2}) = 3$.
Vérification — $h(6) = -18 + 18 = 0$ ✓, et $h(2) = -2 + 6 = 4 \geq 3$ ✓.

Piège n°4 — le sens de l'inégalité

Quand on divise (ou multiplie) une inégalité par un nombre **négatif**, le sens de l'inégalité **change** :

$$-8a \geq 3 \implies a \leq -\frac{3}{8}.$$

Oublier cette règle est l'erreur la plus fréquente. C'est le *meurtre* de la démonstration.

9 Choix ou déduction ?

Une infinité de solutions

L'inégalité $a \leq -\dfrac{3}{8}$ admet une **infinité** de valeurs possibles pour a. Passer de cette inégalité à une valeur particulière n'est **pas une déduction logique** : c'est un **choix**.
On écrit donc :

« *On choisit par exemple* $a = -\dfrac{1}{2}$ »

et **non** « donc $a = -\frac{1}{2}$ » ni « par conséquent $a = -\frac{1}{2}$ ».

Connecteurs logiques — les armes de l'Inspectrice

— **Déduction nécessaire** : « donc », « par conséquent », « d'où », « en conséquence », « on en déduit que ».

— **Choix** : « on choisit », « prenons par exemple », « on peut prendre ».

Utiliser « donc » pour introduire un choix est une **faute logique**. Une fausse piste.

— Le ballon est retombé. Mais un autre crime se prépare. —

Chapitre 3

Le sceau des anciens

La deuxième scène était un musée. Une vitrine brisée. Trois chiffres gravés dans la pierre. Sous la vitrine, une seule phrase : *« Les trois coefficients dorment ici. Réveille-les. »*

L'Inspectrice reconnut la signature du suspect. Cette fois, il fallait **résoudre un système**.

10 Systèmes linéaires — la méthode de l'Inspectrice

Deux techniques, deux armes

Pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues :

1. **Par substitution** : on exprime une inconnue en fonction de l'autre dans une équation, puis on remplace dans la seconde.
2. **Par combinaison (soustraction membre à membre)** : on soustrait les deux équations pour *éliminer* une inconnue.

11 Le code à trois chiffres — reconstitution

L'affaire du sceau

On cherche $f(x) = ax^2 + bx + c$ telle que

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 4, \qquad f(2) = 11.$$

Étape 1 — $f(0) = c = 1$.
Étape 2 — $f(1) = a + b + 1 = 4 \;\Rightarrow\; a + b = 3$.
Étape 3 — $f(2) = 4a + 2b + 1 = 11 \;\Rightarrow\; 2a + b = 5$.
Étape 4 — On soustrait membre à membre :

$$(2a + b) - (a + b) = 5 - 3 \implies a = 2.$$

Puis $b = 3 - a = 1$.
Conclusion — $f(x) = 2x^2 + x + 1$.

Piège n°5 — le c oublié

Ne pas oublier le c dans $f(1)$: $f(1) = a + b + c$, pas $a + b$ tout seul. C'est l'erreur qui fait s'effondrer tout le raisonnement.

Stratégie de l'Inspectrice

Toujours commencer par la valeur la plus simple à exploiter. Ici : $f(0) = 1$ donne *gratuitement* $c = 1$. Une fois c connu, on se ramène à un système 2×2.

— Le sceau est brisé. Trois chiffres livrés. —

Chapitre 4

Le pont des jumeaux

Troisième scène : un vieux pont de pierre. Deux piliers identiques, plantés de part et d'autre. Entre eux, une parabole tracée au sol. Et sur le parapet, gravé : *« Deux points à la même hauteur. Un axe à découvrir. »*

L'Inspectrice sourit. La symétrie, c'était son terrain.

12 Deux points à la même ordonnée

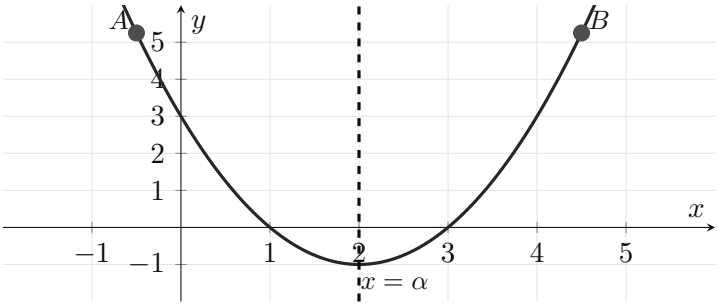
Propriété fondamentale de symétrie

Si deux points de la parabole ont la **même ordonnée** :

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \text{avec } x_1 \neq x_2,$$

alors l'**axe de symétrie** passe exactement au **milieu** de x_1 et x_2 :

$$\boxed{\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2}}$$



13 Retrouver b puis c

Marche à suivre — la reconstitution

Connaissant a et α :

1. On utilise $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ pour isoler b : $b = -2a\alpha$.
2. On remplace x par les coordonnées d'un point connu pour trouver c.

Le pont des jumeaux

On sait que $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$ passe par $A(-1\,;\,0)$ et $B(5\,;\,0)$.
Étape 1 — A et B ont la même ordonnée (0), donc

$$\alpha = \frac{-1 + 5}{2} = 2.$$

Étape 2 — $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{b}{2} = 2 \implies b = -4$.
Étape 3 — $f(-1) = 0$ donne $1 - b + c = 0 \Rightarrow 1 + 4 + c = 0 \Rightarrow c = -5$.
Conclusion — $f(x) = x^2 - 4x - 5$.

Cas particulier $a = 1$

Si $a = 1$, la relation $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ devient simplement

$$\alpha = -\frac{b}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad b = -2\alpha.$$

Un raccourci précieux quand le suspect a un coefficient dominant unitaire.

— Le pont tient. L'axe est trouvé. —

Chapitre 5

Le sourire empoisonné

Quatrième scène. Un salon bourgeois. Sur le mur, une parabole qui *sourit*. En dessous, un seul indice : $f(x) = ax^2$, avec $a \neq 0$, et $f(2) = -4$.

L'Inspectrice comprit immédiatement : le sourire était un mensonge. La parabole ne souriait pas. Elle *mordait*.

14 Un seul coefficient

Fonction « carré multiplié »

Lorsque $b = 0$ et $c = 0$, la fonction s'écrit

$$f(x) = ax^2 \quad (a \neq 0).$$

Sa parabole a pour sommet l'origine $O(0\,;0)$ et pour axe de symétrie l'axe des ordonnées $(x = 0)$.

15 Trouver a à partir d'une valeur

La méthode de l'Inspectrice

Si l'énoncé donne $f(x_0) = y_0$ avec $x_0 \neq 0$, alors

$$a\,x_0^2 = y_0 \implies a = \frac{y_0}{x_0^2}.$$

Rapport d'observation

On sait que $f(x) = ax^2$ et $f(3) = -9$. Alors

$$a \times 9 = -9 \implies a = -1.$$

Donc $f(x) = -x^2$.

16 Signe de $f(x)$ et orientation

Signe de ax^2

Pour tout $x \neq 0$, on a $x^2 > 0$. Donc ax^2 a le **même signe que** a :

— si $a > 0$: $f(x) > 0$ pour $x \neq 0$, parabole vers le haut ;

— si $a < 0$: $f(x) < 0$ pour $x \neq 0$, parabole vers le bas.

Et bien sûr, $f(0) = 0$ dans tous les cas.

Piège n°6 — le signe qui ne change pas

Pour $f(x) = ax^2$ avec $a \neq 0$, le signe de $f(x)$ est **constant** sur $\mathbb{R}^*$. Il ne change pas de signe en cours de route. Un sourire, ou une moue, mais pas les deux.

Le sourire empoisonné — reconstitution

Soit $f(x) = ax^2$ avec $a \neq 0$ et $f(2) = -4$.
1. $4a = -4 \Rightarrow a = -1$.
2. Pour $x \neq 0$, $x^2 > 0$ et $a = -1 < 0$, donc $f(x) = -x^2 < 0$.
3. $a < 0$: la parabole est tournée vers le bas.

— Le sourire était un piège. Le suspect a encore frappé. —

Chapitre 6

Le pic du dragon

Cinquième scène. Une montagne. Un pic acéré. Trois balises lumineuses plantées sur la paroi. Et sur la première balise, gravée : *« Connais le sommet, connais la fonction. »*

L'Inspectrice comprit. Cette fois, le suspect avait laissé tomber son masque. Il fallait reconstituer la **forme canonique**.

17 Lire α et β dans l'énoncé

Forme canonique

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$$

Ici α est l'abscisse du sommet, β son ordonnée. On a donc directement $f(\alpha) = \beta$.

Reconstituer sans discriminant

Étant donnés trois renseignements sur f :

1. **Repérer deux valeurs égales** de f. Si $f(x_1) = f(x_2)$, alors
$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$
2. **Utiliser la valeur de f au sommet.** Si l'énoncé donne $f(\alpha) = V$, alors $\beta = V$.
3. **Utiliser une troisième égalité** pour trouver a :
$$a(x_1-\alpha)^2 + \beta = f(x_1) \implies a = \frac{f(x_1) - \beta}{(x_1-\alpha)^2}.$$

Piège n°7 — le discriminant interdit

Dans cette énigme, on n'utilise **pas** le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Toute la résolution repose sur la **symétrie** et la **substitution**. Le suspect déteste qu'on triche.

18 Le pic du dragon — reconstitution finale

Rapport d'observation

On cherche $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ telle que

$$f(1) = 5, \qquad f(2) = 1, \qquad f(3) = 5.$$

Étape 1 — On remarque $f(1) = f(3) = 5$. Donc l'axe de symétrie est au milieu :

$$\alpha = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Étape 2 — On évalue $f(\alpha) = f(2) = 1$. Donc $\beta = 1$.

Étape 3 — On utilise $f(1) = 5$:

$$a(1-2)^2 + 1 = 5 \implies a \times 1 + 1 = 5 \implies a = 4.$$

Conclusion —

$$\boxed{f(x) = 4(x-2)^2 + 1}$$

Vérification

Développe : $f(x) = 4(x^2 - 4x + 4) + 1 = 4x^2 - 16x + 17$. Tu peux vérifier que $f(1) = 5$, $f(2) = 1$, $f(3) = 5$.

— Le dragon est démasqué. Il ne reste qu'un témoin à interroger. —

Chapitre 7

L'art de l'interrogatoire

Sixième scène. Une salle d'interrogatoire. Une table. Deux chaises. Face à l'Inspectrice, un suspect silencieux : *le raisonnement*. L'Inspectrice savait que la vérité ne s'obtient pas par la force, mais par la **rigueur**.

19 Les connecteurs logiques

Vocabulaire de l'Inspectrice

— **Déduction nécessaire** : « donc », « par conséquent », « d'où », « en conséquence », « on en déduit que ».

— **Choix** : « on choisit », « prenons par exemple », « on peut prendre ».

— **Conclusion finale** : « Finalement, ...» ou « On conclut que ...».

20 Choix ou déduction ? — la règle d'or

Règle d'or

Lorsqu'une inégalité admet **une infinité de solutions** et qu'on en sélectionne *une seule*, on ne fait pas une déduction : on fait un **choix**. La phrase doit le signaler explicitement.

Comparaison

À éviter : « $-8a \geq 3$, donc $a = -\frac{1}{2}$. »
Correct : « $-8a \geq 3$, donc $a \leq -\frac{3}{8}$. On choisit par exemple $a = -\frac{1}{2}$. »

21 Structure type d'une réponse

Modèle de rédaction

1. **Ce que je sais** : je recopie les données et je les traduis en équations.
2. **Ce que j'en déduis** : j'enchaîne les étapes avec des connecteurs corrects.
3. **Ce que je choisis** (s'il y a lieu) : je signale explicitement tout choix.
4. **Conclusion encadrée** : je récapitule clairement le résultat.

Piège n°8 — le connecteur menteur

Un « donc » là où il n'y a qu'un choix, c'est un *faux témoignage*. L'Inspectrice ne le tolère pas.

— Le raisonnement a parlé. Le dossier se referme. —

Chapitre 8

Le carnet de l'Inspectrice

L'aube pointait. L'Inspectrice Maëlle Vasseur ouvrit son carnet et relut ses notes. Six affaires. Six signatures. Un seul suspect.

22 Formulaire — tout ce qu'il faut retenir

Le carnet de l'Inspectrice

Forme développée :	$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$
Forme canonique :	$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$
Abscisse du sommet :	$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$
Ordonnée du sommet :	$\beta = f(\alpha)$
Axe de symétrie :	$x = \alpha$
Ordonnée à l'origine :	$f(0) = c$
Points de même hauteur :	$\alpha = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ si $f(x_1) = f(x_2)$
Lien entre α et b :	$b = -2a\alpha$
Orientation :	$a > 0 \Rightarrow$ vers le haut ; $a < 0 \Rightarrow$ vers le bas

23 Les huit réflexes de l'Inspectrice

Mémo

1. Je vois $f(0)$? $\Rightarrow$ je note c immédiatement.
2. Je vois deux valeurs égales de f ? $\Rightarrow$ axe de symétrie au milieu.
3. Je cherche α ? $\Rightarrow$ $\alpha = -b/(2a)$.
4. Je divise une inégalité par un négatif ? $\Rightarrow$ je change le sens.
5. J'ai une infinité de solutions ? $\Rightarrow$ je *choisis* et je l'écris.
6. On me donne un sommet ? $\Rightarrow$ j'utilise la forme canonique.
7. On me donne $f(x_0)$? $\Rightarrow$ je substitue, sans oublier c.
8. On me dit « sans discriminant » ? $\Rightarrow$ je passe par la symétrie.

24 Exercices récapitulatifs — les affaires classées

Affaire n°1 — Le ballon

Un ballon a une trajectoire $h(t) = at^2 + bt$. Il retombe au sol à 8 m et passe au-dessus d'un mur situé à 3 m, de hauteur 4 m.

1. Traduire les conditions en équations/inéquations.
2. Exprimer b en fonction de a.
3. En déduire un encadrement de a.
4. Choisir une valeur de a et conclure.

Révélation

1. $h(8) = 0$ et $h(3) \geq 4$.
2. $64a + 8b = 0 \Rightarrow b = -8a$.
3. $h(3) = 9a + 3(-8a) = -15a \geq 4 \Rightarrow a \leq -\frac{4}{15}$.
4. On choisit $a = -\frac{1}{2}$, alors $b = 4$. Vérification : $h(8) = -32 + 32 = 0$ ✓, $h(3) = -4{,}5 + 12 = 7{,}5 \geq 4$ ✓.

Affaire n°2 — Le code

Trouver $f(x) = ax^2 + bx + c$ telle que $f(0) = 2$, $f(1) = 3$, $f(2) = 8$.

Révélation

$c = 2$. Puis $a + b = 1$ et $2a + b = 3$. Par soustraction : $a = 2$, puis $b = -1$. Donc $f(x) = 2x^2 - x + 2$.

Affaire n°3 — Le sourire

Soit $f(x) = ax^2$ avec $a \neq 0$ et $f(4) = -8$.

1. Déterminer a.
2. Donner le signe de $f(x)$ pour $x \neq 0$.
3. Donner l'orientation de la parabole.

Révélation

1. $16a = -8 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$.
2. $a < 0$ et $x^2 > 0$ pour $x \neq 0$, donc $f(x) < 0$.
3. $a < 0$: parabole vers le bas.

Affaire n°4 — Les jumeaux

Une parabole $f(x) = x^2 + bx + c$ passe par $A(-2\,;\,0)$ et $B(6\,;\,0)$.

1. Déterminer α.
2. En déduire b.
3. Calculer c.

Révélation

1. $\alpha = \dfrac{-2+6}{2} = 2$.
2. $2 = -\dfrac{b}{2} \Rightarrow b = -4$.
3. $f(-2) = 4 + 8 + c = 0 \Rightarrow c = -12$.

Affaire n°5 — Le dragon

On cherche $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ telle que $f(0) = 5$, $f(2) = 1$, $f(4) = 5$.

Révélation

$f(0) = f(4) = 5 \Rightarrow \alpha = 2$. Puis $f(2) = 1 \Rightarrow \beta = 1$. Enfin $f(0) = a(0-2)^2 + 1 = 5 \Rightarrow 4a = 4 \Rightarrow a = 1$. Donc $f(x) = (x-2)^2 + 1$.

— Toutes les affaires sont classées. —

Épilogue

La dernière pièce

L'aube se levait sur la ville. L'Inspectrice Maëlle Vasseur referma le dernier dossier. Six affaires. Six paraboles. Un seul coupable, finalement : *le second degré lui-même.*

Mais l'Inspectrice ne souriait pas. Elle savait que derrière chaque parabole se cachait une nouvelle énigme. Et que la nuit reviendrait.

Elle rangea son carnet. Sur la couverture, une phrase, écrite à la main :

« Connais le sommet, connais la fonction. »

Ce que vous avez appris cette nuit

- la forme développée $ax^2 + bx + c$ et la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$;
- le rôle du signe de a (orientation) ;
- le sommet $(\alpha\,;\,\beta)$ et l'axe de symétrie $x = \alpha$;
- l'exploitation de $f(0) = c$ et des systèmes linéaires ;
- la symétrie des points de même ordonnée ;
- la rédaction rigoureuse d'un raisonnement (choix *vs* déduction).

« Toute parabole cache un crime.
Toute déduction cache un choix.
Toute conclusion cache une nuit blanche. »

— Inspectrice Maëlle Vasseur, 23h47

Fin du dossier.

L'Odyssée du Second Degré *— Yann Merdy, 2026.*

Document pédagogique — Licence non commerciale.